SHAP Hybrid FTS1-LightGBM Fixed 0,31

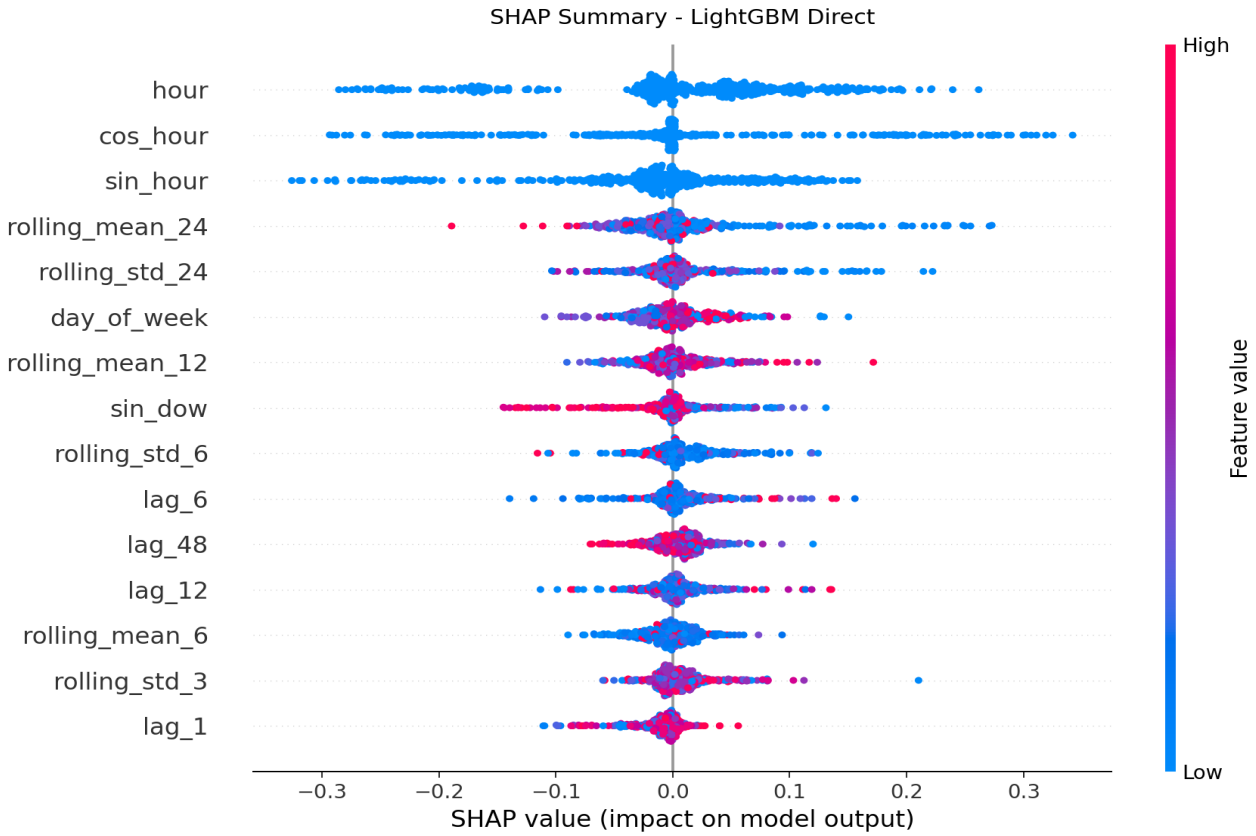
Reproduksi khusus untuk interpretasi model prediksi konsumsi energi H1-H24

1. Konfigurasi dan validasi reproduksi

SHAP dihitung untuk dua cabang model: LightGBM Direct dan Residual FTS1-LightGBM. Threshold gate dikunci pada 0,31 kWh. Model dilatih ulang menggunakan parameter Stage 7 yang sama dan disimpan sebagai artifact terpisah; hasil Stage 7 sebelumnya tidak ditimpa.

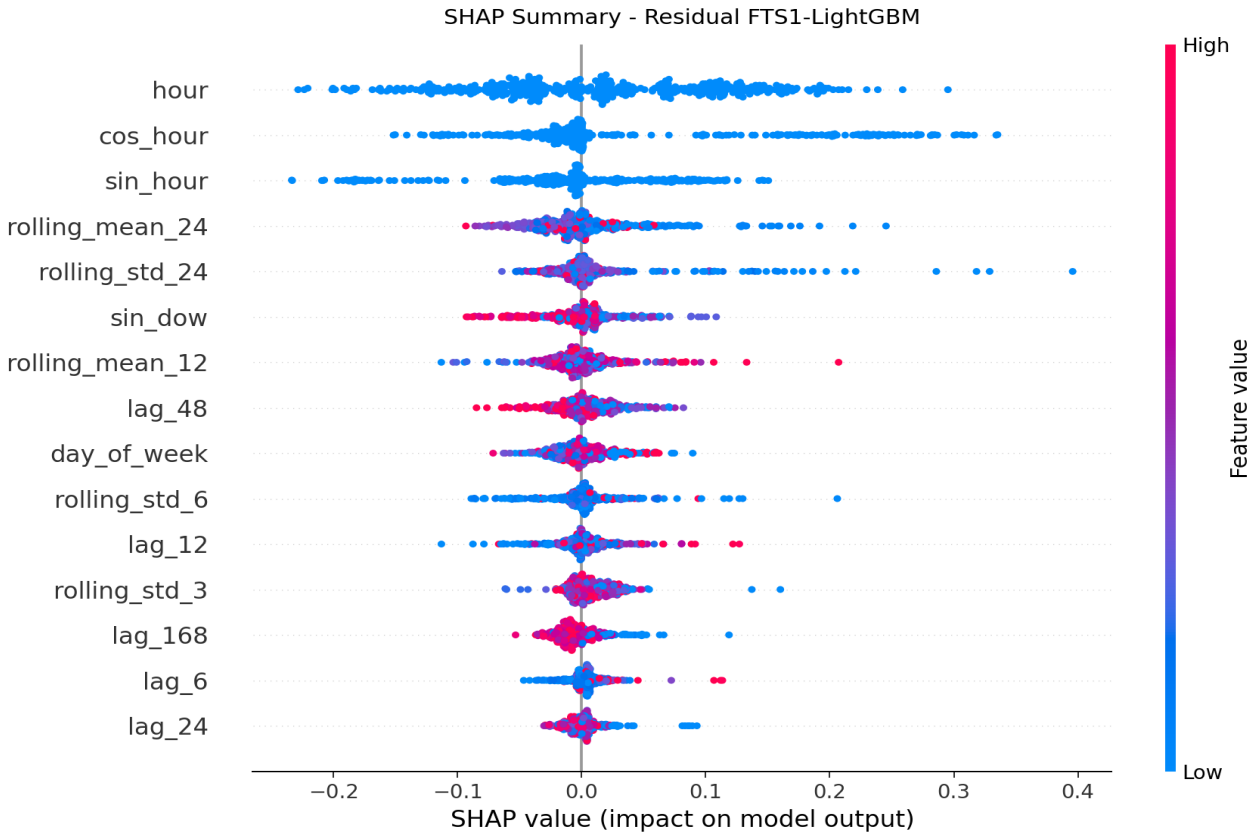
Pemeriksaan	Hasil
Jumlah forecast origin test	20
Baris SHAP per cabang	480 (20 origin x 24 horizon)
Aktivasi Residual FTS1	52 / 480 (10.83%)
Selisih maksimum reproduksi hybrid	2.220e-16
Error additivity SHAP maksimum	3.997e-15

2. SHAP LightGBM Direct



Fitur paling dominan pada LightGBM Direct adalah hour, cos_hour, sin_hour, rolling_mean_24, dan rolling_std_24. SHAP menjelaskan kontribusi terhadap output model, bukan hubungan sebab-akibat.

3. SHAP Residual FTS1-LightGBM



SHAP pada cabang residual menjelaskan output korektor residual. Nilai SHAP ini tidak boleh dibaca sebagai kontribusi langsung terhadap konsumsi akhir tanpa mempertimbangkan prediksi awal FTS dan aturan gate.

4. Global importance dan interpretasi

Cabang	Fitur	Mean absolute SHAP
LightGBM Direct	hour	0.077726
LightGBM Direct	cos_hour	0.076944
LightGBM Direct	sin_hour	0.057910
LightGBM Direct	rolling_mean_24	0.034896
LightGBM Direct	rolling_std_24	0.023838
LightGBM Direct	day_of_week	0.022465
LightGBM Direct	rolling_mean_12	0.020012
LightGBM Direct	sin_dow	0.019997
Residual FTS1-LightGBM	hour	0.082570
Residual FTS1-LightGBM	cos_hour	0.063156
Residual FTS1-LightGBM	sin_hour	0.044605
Residual FTS1-LightGBM	rolling_mean_24	0.028676
Residual FTS1-LightGBM	rolling_std_24	0.021758
Residual FTS1-LightGBM	sin_dow	0.019631

Cabang	Fitur	Mean absolute SHAP
Residual FTS1-LightGBM	rolling_mean_12	0.017772
Residual FTS1-LightGBM	lag_48	0.016318

Kesimpulan untuk pelaporan

Interpretasi SHAP LightGBM berhasil direproduksi dengan error additivity mendekati nol dan prediksi hybrid cocok dengan artifact Stage 7 pada toleransi numerik. Gate 0,31 memilih Residual FTS1-LightGBM pada 10,83% prediksi test; sisanya menggunakan LightGBM Direct. Karena SHAP residual menjelaskan cabang korektor dan bukan gate, decision trace tetap diperlukan untuk menjelaskan kapan specialist diaktifkan.

Sumber: data/hourly_features.csv, results/stage7, dan artifact reproduksi results/stage6_lightgbm_shap.